

国防科技大学 2020—2021 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (B) 卷

注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在答题纸上, 写在其它位置一律无效;

2. 请先填好试卷和答题纸密封线左边的各项内容; 3. 可能用到的常数:
 $\Phi(1.96)=0.975$, $\chi^2_{0.05}(8)=2.7326$, $\chi^2_{0.025}(4)=0.484$ $\chi^2_{0.975}(4)=11.1433$

一、填空题 (本题每空 3 分, 满分共 30 分.)

1. 已知 $P(A)=1/3$, $P(B|A)=1/4$, $P(A|B)=1/6$, 则 $P(A \cup B)=$ _____.

2. 两人独立地去完成一项工作, 甲能完成的概率 0.25, 乙能完成的概率为 0.2, 则该项工作能够完成的概率为_____.

3. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则概率 $P(X > 0.5) =$ _____.

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, 则

$E(1/X^2) =$ _____.

5. 设随机变量 X, Y 的方差分别为 $D(X)=49, D(Y)=16$, 相关系数 $\rho_{XY}=0.6$, 则 $D(X-Y) =$ _____.

6. 在服从 $N(7.6, 4)$ 分布的总体中抽取容量为 n 的样本, 如果要求样本均值落在 $(5.6, 9.6)$ 内的概率不小于 0.95, 则 n 至少为_____.

7. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 服从参数为 λ 的泊松分布,

则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{P} \text{_____}, (n \rightarrow \infty)$.

8. 设 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则当 $C =$ _____ 时, $C \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2 + (X_5 - X_6)^2} \sim \text{_____}$ (若涉及自由度, 需写出).

9. 随机选取 9 发炮弹, 测得炮弹的炮口速度的样本标准差 $s = 11$ m/s, 若炮弹的炮口速度服从正态分布, 则其方差的置信水平为 0.95 的置信上限为_____.

二、解答题 (共 6 题, 70 分.)

10、(10 分) 某公司向三家代理商租用汽车, 其中来自代理商 D、E、F 的比例分别为 20%、20%、60%, 并且来自代理商 D、E、F 的汽车轮胎有问题的概率分别为 10%、12%、4%。

(1) (5 分) 该公司租用的汽车的轮胎有问题的概率是多少?

(2) (5 分) 如果某辆租来的汽车的轮胎有问题, 则该车来自代理商 F 的概率是多少?

11、(10 分) 设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = A \cdot e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(1) (4 分) 试确定常数 A ;

(2) (6 分) 试写出 X 的分布函数 $F(x)$.

12、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} xy & 0 < x, y < \sqrt{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) (5 分) 求两随机变量均小于 1 的概率;

(2) (5 分) 求随机变量 $Z = X + Y$ 小于 1 的概率.

13、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$.

14、(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自密度函数为 $X \sim U(\theta, 2\theta)$ 总体的样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, 求:

(1) (7 分) θ 的矩估计量, 其是否为无偏估计;

(2) (8 分) θ 的极大似然估计量.

15、(15 分) 已知某材料纤度在正常条件下服从正态分布, 且标准差为 0.048, 从某天产品中抽取 5 根该材料, 测得其纤度为

1.32 1.55 1.36 1.40 1.44

为这一天纤度的总体标准差是否正常 ($\alpha=0.05$) ?